

Типовые задачи к экзамену по дисциплине

«Фундаментальная и компьютерная алгебра», 4 семестр

1. Для заданных тензоров вычислить $t_{ij}\tau^{kj}$
2. Для заданных тензоров вычислить $x^i y_j$
3. Вычислить компоненты тензора $t_{(ij)}$
4. Вычислить компоненты тензора $\tau^{[ij]}$

$$t_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & -2 \\ -2 & -3 & -1 \end{pmatrix}, \tau^{ij} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 4 \\ 0 & -4 & -4 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix}, x^i = (-1, 0, 2), y_i = (-2, 2, 3).$$

5. Выясните, образует ли группу следующее множество при указанной операции над элементами:
 - а) множество $A = \{(a, b) \mid a, b \in R, b \neq 0\}$ относительно операции $(a, b) * (c, d) = (a + bc, bd)$.
 - б) множество $Z[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in Z\}$ относительно умножения действительных чисел;
 - в) множество $A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in R, ac \neq 0 \right\}$ относительно операции умножения.
6. Выяснить, изоморфны ли следующие циклические группы $\langle a \rangle$, порожденные элементом a :

Порождающий элемент G_1 $a \in \mathbb{C}^*$	$a = -\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i$	Порождающий элемент G_2 $a \in \mathbb{C}^*$	$a = 2 - i$
---	---	---	-------------

7. Найдите порядок элемента:
 - 1) $a = \begin{pmatrix} 0 & i \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ мультипликативной группы $GL_2(\mathbb{C})$ комплексных невырожденных матриц второго порядка
 - 2) Найдите порядок элемента $z = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$ мультипликативной группы $\mathbb{C}^*$ комплексных чисел без нуля.
8. Найти порядок перестановки φ , предварительно разложив ее на циклы: $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 7 & 6 & 9 & 8 & 3 & 1 & 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}$

9. Определить четность перестановки ψ ;

$$\psi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 9 & 8 & 3 & 7 & 6 & 5 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

10. Выяснить, является ли кольцом (или полем) следующее множество:

1) множество $Q[\sqrt[3]{6}] = \{a + b\sqrt[3]{6} \mid a, b \in Q\}$ относительно операций сложения и умножения действительных чисел;

2) множество $Z \times Z = \{(a, b) \mid a, b \in Z\}$ относительно операций сложения $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$ и умножения $(a, b)(c, d) = (ac, bd)$;

3) множество $Z[x]$ многочленов с целыми коэффициентами относительно операций сложения и умножения;

4) множество $A = \left\{ \begin{pmatrix} a & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a, b \in Q \right\}$ относительно операций сложения и умножения матриц

11. Являются ли следующие множества идеалами указанных колец:

1) множество $2Z[x]$ многочленов с четными коэффициентами в кольце $Z[x]$ многочленов с целыми коэффициентами

2) множество $Z[x, 2]$ целочисленных многочленов с четным свободным членом в кольце $Z[x]$ целочисленных многочленов

3) множество $5Z$ чисел, делящихся на 5, в кольце Z целых чисел

4) множество $A = \{2a + 3bi \mid a, b \in Z\}$ в кольце $Z[i]$ целых гауссовых чисел

12. Используя схему Горнера, вычислить значение многочлена в указанном кольце:

1) $F_{19}[x]$, $f(x) = x^5 + 3x^3 - 4x^2 + 2x - 1$, $x_0 = 4$,

2) $F_{17}[x]$, $f(x) = x^6 - 3x^4 + 5x^3 - 2x^2 + 10x - 5$, $x_0 = -3$,

13. В поле $F_p[x]/(m(x))$ найти многочлен, обратный данному:

$p = 2$, $m(x) = x^3 + x + 1$, $f(x) = x^2 + x + 1$;

$p = 3$, $m(x) = x^4 + 2x^3 + x + 1$, $f(x) = x^3 + x^2 + 2x + 1$;

14. Проверить с помощью двучлена $(x^{p^r} - x)$, является ли многочлен неприводимым в заданном кольце:

1) $F_3[x]$, $x^3 + 2x + 2$,

2) $F_2[x]$, $x^6 + x + 1$.

15. Решить сравнение

а) $17x \equiv 25 \pmod{29}$; б) $15x \equiv 25 \pmod{35}$; в) $15x \equiv 29 \pmod{35}$.

16.
$$\begin{cases} 2x \equiv 5 \pmod{7}; \\ 3x \equiv 4 \pmod{8}; \\ 4x \equiv 6 \pmod{9}. \end{cases}$$